

线性代数

July 18, 2026

1	行列式	4
1.1	行列式的定义与性质	4
1.1.1	本质定义 (柯西)	4
1.1.2	性质	4
1.1.3	逆序数法定义	4
1.1.4	展开定理	5
1.1.5	几个重要的行列式 $12+1$	5
1.2	行列式的计算	6
1.2.1	具体型	6
1.2.2	抽象型	7
1.3	余子式与代数余子式的线性组合的计算	7
1.4	克拉默法则	8
1.5	基础概念	8
1.6	公式	9
1.6.1	特征多项式	9
1.7	条件转换思路	9
1.8	理解	9
2	矩阵	9
2.1	矩阵的定义及其基本运算	9
2.1.1	基本运算	9
2.1.2	几种重要矩阵	11
2.2	矩阵的逆	11
2.2.1	逆矩阵的性质与重要公式	12
2.2.2	矩阵逆的理解	12
2.3	伴随矩阵	13
2.3.1	伴随矩阵的性质与重要公式	13
2.3.2	求伴随矩阵的方法	14
2.4	初等变换与初等矩阵	14
2.4.1	初等矩阵的性质与重要公式	14
2.4.2	行阶梯矩阵与行最简阶梯矩阵	14
2.5	分块矩阵	14
2.6	等价矩阵和矩阵的等价标准形	16
2.7	初等变换理解	16
2.8	矩阵的秩	16
2.8.1	定义	16
2.8.2	矩阵秩的性质与重要公式	16
2.8.3	矩阵秩的理解	18

2.9	公式	19
2.10	方法步骤	19
2.10.1	特殊矩阵 n 次方	19
2.10.2	求伴随矩阵 A^*	20
2.10.3	求逆矩阵	20
2.10.4	秩求法	20
2.11	条件转换思路	20
2.12	理解	21
3	向量	22
3.1	向量与向量组的线性相关性	22
3.1.1	向量的概念和运算	22
3.1.2	向量的内积与正交	23
3.1.3	正交矩阵	24
3.1.4	向量组的线性表示与线性相关的概念	24
3.1.5	判别线性相关性的七大定理	24
3.2	极大线性无关组、等价向量组、向量组的秩	25
3.3	方法步骤	26
3.3.1	线性无关的判定与证明	26
3.3.2	求向量组的秩	27
3.3.3	分析、讨论一个向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 能够由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示	27
3.3.4	求极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组线性表示	27
3.4	条件转换思路	28
3.5	理解	28
4	线性方程组	29
4.1	齐次线性方程组	30
4.1.1	有解的条件	30
4.1.2	解的性质	30
4.1.3	基础解系和解的结构	30
4.1.4	求解方法与步骤	30
4.2	非齐次线性方程组	31
4.2.1	有解的条件	31
4.2.2	解的性质	31
4.2.3	求解方法与步骤	32
4.3	两个方程组的公共解	32
4.4	同解方程组	32
4.5	基础概念	32
4.6	结论	33
4.7	方法步骤	33
4.8	理解	34
5	特征值与特征向量	35
5.1	矩阵的特征值与特征向量的求法	35
5.1.1	解方程组技巧	35
5.2	性质与重要结论	36
5.2.1	特征值的性质与重要结论	36
5.2.2	特征向量的性质与重要结论	36
5.2.3	常用矩阵的特征值与特征向量	36
5.3	矩阵的相似	37
5.3.1	相似矩阵的性质	37
5.3.2	两个矩阵是否相似的判别与证明	37

5.4	矩阵的相似对角化	37
5.4.1	矩阵可相似对角化的条件	38
5.4.2	求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$	38
5.4.3	由特征值、特征向量反求 $A, A^k, f(A)$	38
5.4.4	判断矩阵是否相似于对角矩阵	39
5.5	实对称矩阵的相似对角化	39
5.5.1	实对称矩阵的性质	39
5.5.2	实对称矩阵相似对角化的基本步骤	40
5.6	基础概念	40
5.7	定理	40
5.8	公式	40
5.9	方法步骤	41
5.10	条件转换思路	41
5.11	理解	42

1 行列式

1.1 行列式的定义与性质

1.1.1 本质定义 (柯西)

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其柯西定义可写为

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

其中 S_n 是 n 阶全排列集合, $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\tau(\sigma)}$, $\tau(\sigma)$ 为排列 σ 的逆序数。
其本质 (几何意义):

1. 线性变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 把单位 n 维体积缩放为 $|A|$ 倍;
2. $|A|$ 表示体积伸缩倍数, 符号 $\text{sgn}(|A|)$ 表示定向是否翻转;
3. 二维时 $|A|$ 是平行四边形有向面积, 三维时 $|A|$ 是平行六面体有向体积。

因而: $|A| = 0$ 当且仅当体积被压扁到低维 (列/行向量线性相关)。

1.1.2 性质

设 $D = |A|$, 常用性质如下:

1. 转置不变: $|A^T| = |A|$
2. 有一行 (列) 全零 $\Rightarrow |A| = 0$
3. 某行 (列) 乘 k , 则行列式乘 k
4. 行列式对任一行 (列) 线性: 若一行拆成两部分, 则行列式可拆成两项之和
5. 交换两行 (列), 行列式变号
6. 两行 (列) 相等或成比例 $\Rightarrow |A| = 0$
7. 某行 (列) 加到另一行 (列) 的倍数, 行列式不变。
8. 乘法公式: $|AB| = |A||B|$ (同阶方阵)。

1.1.3 逆序数法定义

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $(j_1, \dots, j_n)$ 遍历 $1, \dots, n$ 的全排列。计算符号时:

1. 逆序数为偶数, 取正号;
2. 逆序数为奇数, 取负号。

1.1.4 展开定理

1. 在 n 阶行列式中, 划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行、第 j 列, 由剩下的元素按原来的排法构成一个 $(n-1)$ 阶行列式, 称为 a_{ij} 的 **余子式**, 记为 M_{ij} ; 称 $(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为 a_{ij} 的 **代数余子式**, 记为 A_{ij} , 即

$$A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$$

2. 三阶行列式的代数余子式

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{bmatrix}.$$

3. 设 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式, 则

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} \quad (\text{按第 } i \text{ 行展开}), \quad |A| = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij} \quad (\text{按第 } j \text{ 列展开})$$

1.1.5 几个重要的行列式 12+1

1. 上 (下) 三角形

① 主对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

② 副对角线三角形 (第 1 列要移动到最后, 需要交换 $n-1$ 次)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-2} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-2} \cdots a_{n1}$$

2. 拉普拉斯展开式

① 主对角线

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & * \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ * & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

② 副对角线

$$\begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

m, n 分别是方阵 A, B 的阶数

3. 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

4.

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_2 & a_2 & b_2 & & \\ & c_3 & a_3 & b_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c_{n-1} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_n & a_n \end{vmatrix} = a_n D_{n-1} - b_{n-1} c_n D_{n-2}$$

1.2 行列式的计算

1. 几何性质

2. 性质

3. 逆序数法 $\Rightarrow$ 某一项

4. 展开公示

- 利用性质化更多的 0
- 基本型：上下三角行列式、副对角线行列式、拉普拉斯行列式、范德蒙行列式
- 找差别不大的行
- 找规律
 - ① 行（列）和相等行列式：将其余个行（列）加到第 1 行（列），然后提公因子
- 递推法：建立 D_n 与 D_{n-1} 的关系式，实现递推
 - ① 元素分布规律相同
 - ② D_{n-1} 比 D_n 少一阶
 - ③ 宽对角行列式
- 归纳法

1.2.1 具体型

1. 化为基本形：优先用“倍加不变、交换变号、提公因子”化成三角形。

- 爪型行列式 $\Rightarrow$ 利用斜爪消竖爪或平爪，即用 a_{ii} 消 a_{i1} 或 a_{1i} 为 0
- X 型行列式 $\Rightarrow$ 通过交换行（列）将分散的 0 集中起来
- 把各行（列）均加到第一行（列）
- 逐行（列）相加，构造上下三角型
- 若有较多 0，可考虑直接用行（列）展开公式

2. 递推法：构造 D_n 与 D_{n-1} 关系式，实现递推

- 递推法：给出 n 阶，推 $n-1, n-2$ 阶，一直往下推，推到首项的表达式
- 数学归纳法：从 1, 2 阶 $\cdots$ 找到基本规律，然后向上（即高阶）假设，假设命题对 $n=k-1$ 时成立，最后证明命题对 $n=k$ 时成立

① 普通数学归纳法 (Mathematical Induction)

(a) 验证 $n=1$ 时，命题 f_n 成立；

(b) 假设 $n = k$ 时, 命题 f_n 成立;

(c) 证明 $n = k + 1$ 时, 命题 f_n 成立。

② 强 (完全) 归纳法 (Strong Induction)

(a) 验证 $n = 1$ 和 $n = 2$ 时, 命题 f_n 成立;

(b) 假设当 $n < k$ 时, 命题 f_n 均成立;

(c) 证明 $n = k$ 时, 命题 f_n 成立。

• 宽对角行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c & a & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c & a \end{vmatrix}_{n \times n}.$$

递推关系: $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$

① 若 $a^2 = 4bc \Rightarrow D_n = (n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n$

② 若 $a^2 \neq 4bc \Rightarrow D_n = \frac{(a + \sqrt{a^2 - 4bc})^{n+1} - (a - \sqrt{a^2 - 4bc})^{n+1}}{2^{n+1}\sqrt{a^2 - 4bc}}$

3. 行列式表示的函数和方程: 这列问题的行列式元素 a_{ij} 往往不是具体数值, 而是含 x 或 λ 等的函数

1.2.2 抽象型

1. 用性质: 抓“对称/反对称/两行成比例/行列和关系”快速判零或因式分解

2. 用公式 $|AB| = |A||B|$: 若 A, B 均为方阵, 则 $|AB| = |A||B|$ 的意义为

$$\begin{aligned} \text{复合变换之后的面积测度 } |AB| &= A \text{ 的面积值 } |A| \times B \text{ 的面积值 } |B| \\ &= B \text{ 的面积值 } |B| \times A \text{ 的面积值 } |A| \\ &= |BA| \end{aligned}$$

3. 用乘法公式: 若 $A = PBP^{-1}$, 则 $|A| = |B|$; 若易算 AB 或 BA , 可转化后求值

1.3 余子式与代数余子式的线性组合的计算

1. 正交关系

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}A_{kj} = \begin{cases} |A|, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases} \quad \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ik} = \begin{cases} |A|, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

2. 线性组合

• 大 A 配小 a , 逆用展开式

$$a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \begin{vmatrix} * & * & * & * \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ * & * & * & * \end{vmatrix}$$

- 大 A 配小 k , k 把小 a 吃

$$k_1 A_{i1} + k_2 A_{i2} + \cdots + k_n A_{in} = \begin{vmatrix} & * & & \\ k_{i1} & k_{i2} & \cdots & k_{in} \\ & * & & \end{vmatrix}$$

3. 考题

- 代数余子式线性组合 $A_{11} - 2A_{12} + A_{13}$
- 余子式组合 $M_{11} + 2M_{12} + M_{13}$
- 余子式和代数余子式混合组合 $A_{11} + 2M_{12} + M_{13}$: $M_{ij} = (-1)^{i+j} A_{ij}$

1.4 克拉默法则

设有 n 元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

记系数矩阵为 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, 则其行列式为 $|\mathbf{A}|$ 。若 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 则方程组有唯一解, 并且第 i 个未知数 x_i 可由下式求得:

$$x_i = \frac{|\mathbf{A}_i|}{|\mathbf{A}|}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中 $\mathbf{A}_i$ 是将 $\mathbf{A}$ 的第 i 列替换为常数列向量 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 后得到的矩阵, 即:

$$\mathbf{A}_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

推论 若齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

1. 系数行列式 $|\mathbf{A}| \neq 0 \Leftrightarrow$ 方程组只有零解
2. 系数行列式 $|\mathbf{A}| = 0 \Leftrightarrow$ 方程组有非零解

1.5 基础概念

1. 一个排列中, 如果一个大的数排在小的数之前, 就称这两个数构成一个逆序, 一个排列的逆序总数称为这个排列的逆序数, 用 $\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$ 表示
2. 如果一个排列的逆序数是偶数, 则称这个排列为偶排列, 否则称为奇排列

1.6 公式

1.6.1 特征多项式

1. 设 $A = [a_{ij}]$ 是三阶矩阵, 则 A 的特征多项式

$$|A - \lambda E| = -\lambda^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 - s_2\lambda + |A|$$

$$\text{其中 } s_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

1.7 条件转换思路

1. 齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解

$$\Leftrightarrow r(A) < n (\text{其中 } n = \text{未知数的个数})$$

$$\Leftrightarrow |A| = 0$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量组线性相关}$$

1.8 理解

1. 行列地位等价

2 矩阵

2.1 矩阵的定义及其基本运算

1. m 行 n 列表格称为 $m \times n$ 矩阵, 当 $m = n$ 时, 矩阵 A 称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵
2. 矩阵 A 和矩阵 B 行数、列数相等, 则称 A 与 B 为同型矩阵

2.1.1 基本运算

1. 相等: 两个 $m \times n$ 型矩阵 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$, 如果对应的元素都相等, 即 $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$, 则称矩阵 A 与 B 相等, 记作 $A = B$

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 + B_1 & A_2 + B_2 \\ A_3 + B_3 & A_4 + B_4 \end{bmatrix}$$

2. 加法: 两个同型矩阵对应元素相加

3. 数乘矩阵: 设 $A = [a_{ij}]$ 是 $m \times n$ 矩阵, k 是一个常数, 则 $m \times n$ 矩阵 $[ka_{ij}]$ 称为数 k 与矩阵 A 的数乘, 记作 kA . 设 $A, B, C, \mathbf{O}$ 都是 $m \times n$ 矩阵, k, l 是常数, 则矩阵的加法和数乘运算满足:

- 交换律: $A + B = B + A$
- 结合律: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- 分配律: $k(A + B) = kA + kB, (k + l)A = kA + lA$
- 数和矩阵相乘的结合律: $k(lA) = (kl)A$
- $A + \mathbf{O} = A$
- $A + (-A) = \mathbf{O}$

- $1A = A$
- $(kA)^n = k^n A^n$

4. 矩阵的乘法：设 $A = [a_{ij}]$ 是 $m \times n$ 矩阵， $B = [b_{ij}]$ 是 $n \times s$ 矩阵，那么 $m \times s$ 矩阵 $C = [c_{ij}]$ ，其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} = \sum \text{第 } i \text{ 行} \times \text{第 } j \text{ 列}$$

称为 A 与 B 的乘积，记作 $C = AB$ 。矩阵乘法有下列法则：

- 结合律： $A(BC) = (AB)C$
- 分配律： $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$
- 数乘与矩阵乘积的结合律： $(kA)(lB) = klAB$
- $AE = EA = A$
- $\mathbf{O}A = A\mathbf{O} = \mathbf{O}$
- $AB = O \nRightarrow A = O \text{ 或 } B = O$
- $AB = AC \Rightarrow A(B - C) = O$ ，此时即使有 $A \neq O$ ，一般也得不出 $B = C$
-

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AX + BZ & AY + BW \\ CX + DZ & CY + DW \end{bmatrix}$$

- $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{E})^2 = \mathbf{A}^2 + 2\mathbf{A} + \mathbf{E}$
 - (a) $E - A^3 = (E - A)(E + A + A^2)$
 - (b) $E + A^3 = (E + A)(E - A + A^2)$
 - (c) $AB - 2B - 4A = 0 \Leftrightarrow (\mathbf{A} - 2\mathbf{E})(\mathbf{B} - 4\mathbf{E}) = 8\mathbf{E}$

5. 转置矩阵：把矩阵 A 的行换成同序数的列得到一个新矩阵，称为矩阵 A 的转置矩阵，记作 A^T

- $(A^T)^T = A$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(A - B)^T = A^T - B^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(E + A)^T = E + A^T$
-

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix}$$

6. 方阵的幂：设 A 是 n 阶矩阵， k 是正整数

- A 的 k 次方幂 $A^k = A \cdot A \cdots A$ (k 个 A)
- $\mathbf{A}^0 = \mathbf{E}$
- $A^k \cdot A^l = A^{k+l}$
- $(A^k)^l = A^{kl}$
- 若 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$ ，则

$$f(A) = a_0E + a_1A + \cdots + a_mA^m$$

7. 方阵的行列式： n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 的元素所构成的行列式称为 n 阶方阵 A 的行列式，记作 $|A|$

- $|kA| = k^n |A|$
- 一般地， $|A + B| \neq |A| + |B|$
- $A \neq O \Rightarrow |A| \neq 0$
- $A \neq B \Rightarrow |A| \neq |B|$
- $|A^T| = |A|$
- $|AB| = |A||B|$, $|A^2| = |A|^2$

•

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| \cdot |A-B|$$

2.1.2 几种重要矩阵

1. 零矩阵：一个矩阵的所有元素都是 0，可简记为 **O**
2. 单位矩阵：
3. 数量矩阵：数 k 和单位矩阵的乘积称为数量矩阵
4. 对角矩阵：一个方阵所有非主对角线元素都是 0 称为**对角矩阵**

- $\Lambda_1 \Lambda_2 = \Lambda_2 \Lambda_1$

•

$$\begin{bmatrix} b_1 & & \\ & b_2 & \\ & & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 a_1 & & \\ & b_2 a_2 & \\ & & b_3 a_3 \end{bmatrix}$$

•

$$\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} a_1^n & & \\ & a_2^n & \\ & & a_3^n \end{bmatrix}$$

•

$$\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_1} & & \\ & \frac{1}{a_2} & \\ & & \frac{1}{a_3} \end{bmatrix}$$

5. 上（下）三角矩阵：
6. 对称矩阵：如果方阵 A 满足 $A^T = A$ ，则称 A 是**对称矩阵**，即 $a_{ij} = a_{ji}$
7. 反对称矩阵：如果方阵 A 满足 $A^T = -A$ ，则称 A 是**反对称矩阵**，即 $a_{ij} = -a_{ji}$
8. 行矩阵：只有一行元素的矩阵，也称行向量
9. 列矩阵：只有一列元素的矩阵，也称列向量

2.2 矩阵的逆

n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ ，如果存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = BA = E$ （单位矩阵）成立，则称 A 是**可逆矩阵**， B 是 A 的逆矩阵。矩阵 A 的逆矩阵**唯一**，记为 A^{-1}

2.2.1 逆矩阵的性质与重要公式

1. ★ A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$

2. $(A^{-1})^{-1} = A$

3. 若 $k \neq 0$, 则 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$

4. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

5. $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

6. A^T 可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

7. $|A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{|A|}$

8. $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

9.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

10.

$$\begin{bmatrix} a & & \\ & b & \\ & & c \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & & \\ & \frac{1}{b} & \\ & & \frac{1}{c} \end{bmatrix}$$

11.

$$\begin{bmatrix} & & a \\ & b & \\ c & & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & & \frac{1}{a} \\ & \frac{1}{b} & \\ \frac{1}{c} & & \end{bmatrix}$$

2.2.2 矩阵逆的理解

1. n 阶矩阵 A 可逆

$$\Leftrightarrow |A| \neq 0$$

$$\Leftrightarrow r(A) = n$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列 (行) 向量组线性无关}$$

$$\Leftrightarrow A = P_1 P_2 \dots P_s, P_i (i = 1, 2, \dots, s) \text{ 是初等矩阵}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 通过初等变换能化为单位矩阵}$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 与单位矩阵等价}$$

$$\Leftrightarrow 0 \text{ 不是矩阵 } A \text{ 的特征值}$$

$$\Leftrightarrow \text{齐次线性方程组 } Ax = 0 \text{ 只有零解}$$

2. n 阶矩阵 A 不可逆

- $\Leftrightarrow |A| = 0$
- $\Leftrightarrow r(A) < n$
- $\Leftrightarrow A$ 的列 (行) 向量组线性相关
- $\Leftrightarrow A$ 无法表示为初等矩阵的乘积
- $\Leftrightarrow A$ 无法通过初等变换能化为单位矩阵
- $\Leftrightarrow 0$ 是矩阵 A 的特征值
- $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解

2.3 伴随矩阵

n 阶方阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, 行列式 $|A|$ 的每个元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵。伴随矩阵是余子式矩阵的转置, 即 $A^* = [A_{ji}] = (A_{ij})^T$

2.3.1 伴随矩阵的性质与重要公式

1. ★ $AA^* = A^*A = |A|E$
2. 当 A 可逆时, 即 $|A| \neq 0$
 - $A^{-1}AA^* = |A|EA^{-1} \Rightarrow A^* = |A|A^{-1} \Rightarrow |A^*| = ||A|A^{-1}| = |A|^n|A^{-1}| = |A|^{n-1}$
 - $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$
 - $AA^*(A^*)^{-1} = |A|E(A^*)^{-1} \Rightarrow A = |A|(A^*)^{-1}$
 - $(kA)^* \cdot (kA) = |kA|E \Rightarrow (kA)^* = k^n|A| \cdot (kA)^{-1} = k^n|A| \cdot \frac{1}{k}A^{-1} = k^{n-1}|A|A^{-1} = k^{n-1}A^*$
 - $A^T(A^T)^* = |A^T|E \Rightarrow (A^T)^* = |A|(A^T)^{-1} = |A|(A^{-1})^T = (|A|A^{-1})^T = (A^*)^T$
 - $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|E \Rightarrow (A^{-1})^* = |A|^{-1}A = |A|^{-1}|A|(A^*)^{-1} = (A^*)^{-1}$
 - $A^*(A^*)^* = |A^*|E \Rightarrow (A^*)^* = |A|^{n-1}(A^*)^{-1} = |A|^{n-1}(|A|A^{-1})^{-1} = |A|^{n-2}A$
 - 广义化: 狗 $\cdot$ 狗 * = 狗 * $\cdot$ 狗 = |狗| $\cdot$ E
3. $AA^{-1} = A^{-1}A = E = (A^{-1}A)^T = (AA^{-1})^T = A^T(A^{-1})^T$
 - ① $|AA^{-1}| = 1 = |A^{-1}||A|$
 - ② $A^T(A^{-1})^T = E \Rightarrow (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
4. $(AB)^* = B^*A^*$
5.
$$r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{如果 } r(A) = n, \\ 1, & \text{如果 } r(A) = n - 1, \\ 0, & \text{如果 } r(A) < n - 1 \end{cases}$$
6. 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ (二阶矩阵), 则 $A^* = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ 。主对调, 副变号

2.3.2 求伴随矩阵的方法

1. 定义法：先求 A_{ij} ，再拼成 A^*
2. 公式法：若 A 可逆，则 $A^* = |A|A^{-1}$

2.4 初等变换与初等矩阵

1. 对 $m \times n$ 矩阵，下列三种变换
 - 用非零常数 k 乘矩阵的某一行（列）
 - 互换矩阵某两行（列）的位置
 - 把某行（列）的 k 倍加至另一行（列）

称为矩阵的**初等行（列）变换**，统称为矩阵的**初等变换**。其应用为

- 求秩（行列变换可混用）
 - 求逆矩阵（只用行或只用列变换）
 - 求线性方程组的解（只能用行变换）
2. 单位矩阵经过一次初等变换等到的矩阵称为**初等矩阵**
 - $E_i(k)$ 单位矩阵第 i 行乘以常数 k
 - E_{ij} 单位矩阵互换 i, j 行
 - $E_{ij}(k)$ 单位矩阵第 j 行的 k 倍加至第 i 行
 3. 矩阵经初等变换后秩不变

2.4.1 初等矩阵的性质与重要公式

1. 初等矩阵均可逆，其逆矩阵是同类型的初等矩阵，即
 - 倍乘 $E_i^{-1}(k) = E_i(\frac{1}{k})$ 第 i 行（或列）乘以非零常数 k 的逆矩阵是第 i 行（或列）乘以 $1/k$
 - 互换 $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$ 交换第 i 行（或列）和第 j 行（或列）的**逆矩阵是其本身**
 - 倍加 $E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$ 第 i 行（或列）加上 k 倍第 j 行（或列）的逆矩阵是第 i 行（或列）加上 $-k$ 倍第 j 行（或列）
2. 用初等矩阵 P 左（右）乘矩阵 A ，其结果 $PA(AP)$ 就是对矩阵 A 作一次相应的初等行（列）变换 $\Rightarrow$ **左乘行变换，右乘列变换**

2.4.2 行阶梯矩阵与行最简阶梯矩阵

2.5 分块矩阵

1. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶矩阵，则

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} B^n & O \\ O & C^n \end{bmatrix}$$

2. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶**可逆**矩阵，则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

3. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵 (左乘同行右乘同列再填负号) (可用待定系数法求), 则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & Z \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & -B^{-1}ZC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ Z & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ -C^{-1}ZB^{-1} & C^{-1} \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} Z & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}ZC^{-1} \end{bmatrix}$$

(d)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & Z \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -C^{-1}ZB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

4. 若 B, C 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵, 则

(a)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & O \\ O & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} O & |B|C^* \\ |C|B^* & O \end{bmatrix}$$

(c)

$$\begin{bmatrix} B & Z \\ O & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & -B^*ZC'^* \\ O & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(d)

$$\begin{bmatrix} B & O \\ Z & C \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} |C|B^* & O \\ -C'^*ZB^* & |B|C^* \end{bmatrix}$$

(e)

$$\begin{bmatrix} Z & B \\ C & O \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} O & |B|C^* \\ |C|B^* & -B^*ZC'^* \end{bmatrix}$$

(f)

$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & Z \end{bmatrix}^* = (-1)^{mn} \begin{bmatrix} -C'^*ZB^* & |B|C^* \\ |C|B^* & O \end{bmatrix}$$

2.6 等价矩阵和矩阵的等价标准形

1. 设 A, B 均是 $m \times n$ 矩阵, 若存在可逆矩阵 $P_{m \times m}, Q_{n \times n}$, 使得 $PAQ = B$, 则称 A, B 是等价矩阵, 记作 $A \cong B$
2. A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 则 A 等价于形如 $\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 的矩阵 (E_r 中的 r 恰是 $r(A)$), 后者称为 A 的等价标准形。等价标准形是唯一的, 即若 $r(A) = r$, 则存在可逆矩阵 P, Q , 使得

$$PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

3. ★ A, B 同型, $A \cong B$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B)$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 通过初等变换能化为 } B$$

$$\Rightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow |B| = 0, |A| \neq 0 \Leftrightarrow |B| \neq 0. \text{ 即 } A, B \text{ 的行列式同时为 } 0 \text{ 或同时不为 } 0$$

2.7 初等变换理解

1. 矩阵 A 经过若干次初等行变换得到矩阵 B , 则
 - (a) $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解
 - (b) $A \cong B, B = PA$
 - (c) $r(A) = r(B)$
2. 矩阵 A 经过若干次初等列变换得到矩阵 B , 则
 - (a) $A \cong B, B = AQ$
 - (b) $r(A) = r(B)$

2.8 矩阵的秩

2.8.1 定义

1. 在 $m \times n$ 矩阵 A 中, 任取 k 行与 k 列 ($k \leq m, k \leq n$), 位于这个行与列的交叉点上的 k^2 个元素按其在原来矩阵 A 中的次序可构成一个 k 阶行列式, 称其为矩阵 A 的一个 k 阶子式
2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若存在 k 阶子式不为零, 而任意 $k+1$ 阶子式 (如果有的话) 全为零, 则 $r(A) = k$, 且若 A 为 $n \times n$ 矩阵, 则
 - $r(A_{n \times n}) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆
 - $r(A_{n \times n}) < n \Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow A$ 不可逆
3. 将 A 用初等行变换化为行阶梯形矩阵, 其非零行数便为 A 的秩

2.8.2 矩阵秩的性质与重要公式

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 满足有关矩阵运算要求的矩阵, 则

1. $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$
2. P, Q 分别是 m 阶、 n 阶可逆矩阵, $k \neq 0$, 则

$$r(kA) = r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T) = r(A, AB)$$

$$3. r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$$

$$4. r(A+B) \leq r([A, B]) \leq r(A) + r(B) = r \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \leq r \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}$$

$$5. r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \text{ 其中 } A \text{ 为 } n(n \geq 2) \text{ 阶方阵,} \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$$

- 上述过程是可逆的
- A^* 的秩只有三种情况: $n, 1, 0$
- 对 A^* 的行(列)向量组而言, 只有三种情况:

① n 行(列)线性无关

② n 行(列)两两成比例

③ n 行(列)向量全部是零向量

6. 若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = \mathbf{O}$, 则

- $r(A) + r(B) \leq n$ (A 的列数)
- B 的列向量是齐次方程组 $A\mathbf{x} = 0$ 的解

① 按列分块, 有 $B = [b_1, b_2, \dots, b_s]$, 即

$$AB = A[b_1, b_2, \dots, b_s] = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_s] = [0, 0, \dots, 0]$$

因此

$$Ab_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

- 若 A 和 B 为方阵, 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$
- 且 AB 非零, 则

$$\Rightarrow r(A) < n \text{ 且 } r(B) < n$$

$$\Rightarrow A \text{ 列向量线性相关}$$

$$\Rightarrow B \text{ 行向量线性相关}$$

7. 若 $AB = C$, 则

- 矩阵 $C(AB)$ 的行向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可由 B 的行向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出

① 对 B, C 按列分块, 有

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{cases} a_{11}\beta_1 + \dots + a_{1n}\beta_n = \alpha_1, \\ a_{21}\beta_1 + \dots + a_{2n}\beta_n = \alpha_2, \\ \vdots \\ a_{n1}\beta_1 + \dots + a_{nn}\beta_n = \alpha_n \end{cases}$$

- 矩阵 $C(AB)$ 的列向量可由 A 的列向量线性表出

8. 若 C 是 $s \times t$ 矩阵, 则

$$r(AB) + r(BC) \leq r(ABC) + r(B)$$

2.8.3 矩阵秩的理解

- 给定一个矩阵 A , 它的秩就是矩阵中线性无关的行 (或列) 的最大个数
- 秩 $\Rightarrow$ 矩阵所包含的“独立信息量”e.g. 如果你有 10 行数据, 但其中 5 行其实是由另外 5 行“复制”或“线性组合”出来的, 那么这些重复的信息是“冗余的”, 真正“独立”的信息只有 5 行 $\Rightarrow r(A) = 5$
- 解线性方程组: 判断方程 $Ax = b$ 有没有解、是不是唯一解
 - 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A | b) = r(\bar{A})$
 - 唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = \text{变量数}$
 - 多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < \text{变量数}$
- 判断向量独立性: 度量向量空间中有多少个独立方向
 - 如果列向量组成的矩阵 $r(A) = \text{列数} \Rightarrow$ 向量组线性无关
 - 否则线性相关
- 维度的桥梁: 刻画了变换的本质效果
 - 秩本质上就是矩阵对应线性映射的像空间 (列空间) 的维数
 - 这告诉我们, 线性变换把空间压缩到了几维。
 - e.g. 3×3 矩阵 A
 - ① $r(A) = 3 \Rightarrow$ 保留三维空间的全部信息 (可能只是旋转或缩放)
 - ① $r(A) = 2 \Rightarrow$ 把三维空间压缩成二维平面
 - ① $r(A) = 1 \Rightarrow$ 压缩成一条直线
 - ① $r(A) = 0 \Rightarrow$ 全部压缩成原点
- 与行列式、可逆性关系: 可逆性的根本判据
 - 如果 n 阶矩阵 A , $r(A) = n$, 那么 A 可逆, $|A| \neq 0$
 - 如果 $r(A) < n$, 矩阵 A 不可逆
- $r(A) = r \Leftrightarrow A$ 中有 r 阶子式不为 0, 任何 $r + 1$ 阶子式 (若存在) 必全为 0
- $r(A) < r \Leftrightarrow A$ 中每一个 r 阶子式全为 0
- $r(A) \geq r \Leftrightarrow A$ 中有 r 阶子式不为 0
- $r(A) = 0 \Leftrightarrow A = \mathbf{O}$
- $r(A) \neq \mathbf{O} \Leftrightarrow 1 \leq r(A) \leq n$

2.9 公式

	伴随	逆	转置	行列式
伴随	$(A^*)^* = A ^{n-2}A$	$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{ A }A$	$(A^*)^T = (A^T)^*$	$ A^* = A ^{n-1}$
逆	$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$	$(A^{-1})^{-1} = A$	$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$	$ A^{-1} = A ^{-1}$
转置	$(A^T)^* = (A^*)^T$	$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$	$(A^T)^T = A$	$ A^T = A ^T = A $
行列式	$ A $	$ A ^{-1} = A^{-1} $	$ A ^T = A^T = A $	$ A = A $
数	$(kA)^* = k^{n-1}A^*$	$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$	$(kA)^T = kA^T$	$ kA = k^n A $
穿脱原则	$(AB)^* = B^*A^*$	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	$(AB)^T = B^TA^T$	$ AB = B A = A B $
加法	$(A+B)^* \neq A^* + B^*$	$(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$	$(A+B)^T = A^T + B^T$	$ A+B \neq A + B $
交换	$AA^* = A^*A = A E$	$AA^{-1} = A^{-1}A = E$		

2.10 方法步骤

2.10.1 特殊矩阵 n 次方

- 若 A 是方阵且 $r(A) = 1$, 则
 - A 可分解为一个列向量与一个行向量的乘积
 - $A^2 = lA$ 其中 $l = \sum a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$
 - $A^n = l^{n-1}A = [tr(A)]^{n-1}A$ 其中 $l = \sum a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$
- 设 A 为 $n \times n$ 上三角矩阵, 主对角线为 0

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

则:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & c_{14} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^n = 0, \quad A^k = 0 \text{ 当 } k \geq n$$

- 若 $B = P^{-1}AP$, 则 $B^2 = P^{-1}A^2P$, 即

$$(a) \mathbf{B}^n = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}^n\mathbf{P}$$

$$(b) A^n = PB^nP^{-1}$$

- 试算 A^2, A^3 等, 归纳出结果

- $A^n = (B+C)^n$, 且满足 $BC = CB$ (考虑 E), 用二项式展开

$$(E+C)^n = E^n + nE^{n-1}B + \frac{n(n-1)}{2!}E^{n-2}B^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}E^{n-3}B^3 + \cdots + B^n$$

2.10.2 求伴随矩阵 A^*

1. 定义：先求 A_{ij} ，再拼成 A^*
2. 公式：若 A 可逆， $A^* = |A|A^{-1}$

2.10.3 求逆矩阵

1. 定义法
 - 将矩阵满足的关系式做恒等变换，化成左端为待求逆的矩阵与另一个矩阵的乘积，右端为单位矩阵的形式
 - ★把矩阵的和、差关系化成乘积的一种方法是提取公因子
2. 用伴随矩阵
 - 判断 $|A|$ 是否为 0
 - 写出 A^*
 - $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$
3. 用初等变换： $[A \mid E] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [E \mid A^{-1}]$
4. 分块

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix},$$
$$\begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}.$$

2.10.4 秩求法

1. $|A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n$
2. $|A| = 0 \Leftrightarrow r(A) < n$
3. 初等行变换矩阵秩不变
4. 找不为 0 的子式 $\leq r(A)$
4. $A \sim B \Rightarrow r(A) = r(B)$

2.11 条件转换思路

1. 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 则：

$$A_{ij} = -a_{ij}$$
$$A^* = (A_{ij})^T = (-a_{ij})^T = -(a_{ij})^T = -A^T$$

2. 若 $A^* = A^T$ ，则 $A_{ij} = a_{ij}$
3. $A^* \neq 0 \Rightarrow r(A) \geq n-1$ (A 中至少有一个 $n-1$ 阶子式不为 0)

4. 若 A, B, C 为 n 阶矩阵, 且 $ABC = E$, 则

$$\Rightarrow |A||B||C| = 1$$

$$\Rightarrow ABC \text{ 均可逆}$$

$$\Rightarrow BC = A^{-1} \Rightarrow BCA = E$$

$$\Rightarrow AB = C^{-1} \Rightarrow CAB = E$$

5. $r(A + AB) \Rightarrow$ 加法, 找可逆, 若 A 可逆, 则 $r(AB) = r(B)$

6. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $r(A)$ 为秩

- 基本定义: 秩 = 列向量或行向量的最大线性无关个数

- 行列式: 方阵 A 满秩 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆

- 线性相关性:

- ① 列满秩 $\Rightarrow$ 列向量线性无关

- ② 行满秩 $\Rightarrow$ 行向量线性无关

- 齐次方程: $Ax = 0$

- ① 唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = n$

- ② 非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$, 解空间维数 $n - r(A)$

- 矩阵运算:

- ① $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$

- ② $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$

- 逆矩阵:

- ① 列满秩 $\Rightarrow$ 左逆

- ② 行满秩 $\Rightarrow$ 右逆

- ③ 方阵满秩 $\Rightarrow$ 可逆

- 特征值:

- ① 方阵秩 $< n \Rightarrow 0$ 是特征值

- ② 方阵满秩 $\Rightarrow 0$ 不是特征值

7. A 为 n 阶矩阵, A 各行元素之和都为 0, 则

- 列向量都是 1 是 $Ax = 0$ 的解

- A 的行向量线性相关

- $r(A) < n$

2.12 理解

1. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 (XY) 表示分块矩阵, 则 $r(A, AB) = r(A)$ 且 C 的列向量组与 A 的列向量组等价

解析

记 $AB = C$, 对 A, C 按列分块有

$$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix} = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$$

即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 矩阵的秩就是列向量组的秩, 故

$$r(A, AB) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(A)$$

同理 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出
故 C 的列向量组与 A 的列向量组等价

2. A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则 $r(A) = m, r(B) = m$

解析

已知 $AB = E_m$, 则

$$\because AB = E_m \Rightarrow r(AB) = r(E_m) = m,$$

又因为

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}, \quad r(A) \leq m, \quad r(B) \leq m,$$

$$\therefore r(A) = m, \quad r(B) = m.$$

3. 矩阵相乘 $\Leftrightarrow$ 两个数的积相加
4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 若 $AB = O$, 且 A, B 非零, 则 A 列向量线性相关, B 行向量线性相关

解析

已知 $AB = O$

$$\therefore r(A) + r(B) \leq n$$

由于 A, B 非零

$$\therefore 0 < r(A) < n, 0 < r(B) < n$$

故:

$r(A) = A$ 的列秩, 即 A 的列向量组线性相关

$r(B) = B$ 的行秩, 即 B 的行向量组线性相关

3 向量

3.1 向量与向量组的线性相关性

3.1.1 向量的概念和运算

- n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的有序数组 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 或 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为 n 维向量, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 称为向量 α 的分量 (或坐标), 前一个表示式称为列向量, 后者称为行向量
- 设 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则

- $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T$
- $0\alpha = 0$
- $1\alpha = \alpha$
- $k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)^T$
- $(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = (\beta, \alpha) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$
- $(k\alpha, \beta) = (\alpha, k\beta) = k(\alpha, \beta)$
- $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$
- $(\alpha, \beta + \gamma) = (\alpha, \beta) + (\alpha, \gamma)$
- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
- $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
- $\alpha + 0 = \alpha$
- $\alpha + (-\alpha) = 0$
- $k(l\alpha) = (kl)\alpha$
- $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$
- $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$
- $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 且 $(\alpha, \alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$

3.1.2 向量的内积与正交

1. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$. 向量内积为

$$(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

2. 若 $(\alpha, \beta) = 0$ 即 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = 0$, 则称 α 与 β 正交, 记为 $\alpha \perp \beta$
3. 模: 向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 的长度 (模)

$$\|\alpha\| = \sqrt{\alpha^T \alpha} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

4. 标准正交向量组: 若列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 满足

$$\alpha_i^T \alpha_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为标准或单位正交向量组, 也叫规范正交基

5. 设 α 和 β 都是列向量, 则

- 列向量·行向量: $\alpha\beta^T = (\beta\alpha^T)^T$, 两者都是 n 阶矩阵 (互为转置)
- 行向量·列向量: $\alpha^T \beta = \beta^T \alpha$ 是一个数
-

$$\alpha\alpha^T = \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 & \dots & a_1 a_n \\ a_1 a_2 & a_2^2 & a_2 a_3 & \dots & a_2 a_n \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & a_3^2 & \dots & a_3 a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 a_n & a_2 a_n & a_3 a_n & \dots & a_n^2 \end{bmatrix} \quad (\text{对称矩阵})$$

- $r(\alpha\alpha^T) = 1$
- $\alpha\alpha^T$ 特征值是 $\|\alpha\|^2, 0, 0, \dots, 0(n-1\text{个})$
-

$$\alpha^T \alpha = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 \quad (\text{平方和})$$

3.1.3 正交矩阵

1. 设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = A^T A = E$, 称 A 是 **正交矩阵**:

$$\Leftrightarrow A^T = A^{-1}$$

$\Leftrightarrow A$ 的行 (列) 向量两两正交 (单位向量)

$\Leftrightarrow A$ 的行 (列) 向量组是规范正交基

$\Leftrightarrow A$ 的每个行 (列) 向量长度均为 1

$\Leftrightarrow A$ 的每个行 (列) 向量分量平方和为 1

$$\Leftrightarrow a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 = 1$$

$$\Rightarrow |A|^2 = 1 \Leftrightarrow |A| = 1 \text{ 或 } |A| = -1$$

2. 若 A 是正交矩阵且 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则:

(a) $\alpha_i^T \alpha_i = 1$

(b) $\alpha_i^T \alpha_j = 0 \ (i \neq j)$

3. 正交矩阵的作用: 将数据进行旋转

3.1.4 向量组的线性表示与线性相关的概念

1. **线性组合**: 对 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 和 β , 若存在实数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s = \beta$$

则称 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的**线性组合**, 或者说 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性表示**

2. **线性相关**: 对 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 如果存在不全为零的数 k , 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s = 0$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性相关**

3. 以下情况向量组**必线性相关**

- 有零向量
- 两向量成比例
- $n + 1$ 个 n 维向量

4. **线性无关**: 若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s = 0$ 成立, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性无关**

5. 线性表示具有传递性

3.1.5 判别线性相关性的七大定理

1. **定理 1**: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (n \geq 2)$ 线性相关的充要条件是向量组中至少有一个向量可由其余的 $n - 1$ 个向量线性表示

• **逆否命题**: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (n \geq 2)$ **线性无关** 的充要条件是向量组中**任一向量都不能由**其余的 $n - 1$ 个向量线性表示

2. **定理 2**: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 且表示法唯一

3. 定理 3: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 且 $s > t$, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。即**以少表多, 多的相关**

• 等价命题: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 且它可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则 $s \leq t$

4. 定理 4: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性相关**

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][x_1, x_2, \dots, x_n]^T = 0$ 有非零解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$, s 表示**未知数的个数或向量个数**

若向量是 n 维 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$

• 等价命题: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ **线性无关**

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][x_1, x_2, \dots, x_n]^T = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$, s 表示**未知数的个数或向量个数**

若向量是 n 维 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0$

• $n + 1$ 个 n 维向量一定线性相关

5. 定理 5: 向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][x_1, x_2, \dots, x_s]^T = \beta$ 有解

$\Leftrightarrow$ 秩 $r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] = r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta]$

• 等价命题: 向量 β **不能** 由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][x_1, x_2, \dots, x_s]^T = \beta$ **无解**

$\Leftrightarrow$ 秩 $r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] \neq r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta]$

6. 定理 6: 任何**部分组** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 相关 $\Rightarrow$ **整体组** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \dots, \alpha_s$ 相关

• 逆否命题: **整体组** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \dots, \alpha_s$ 无关 $\Rightarrow$ **部分组** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 无关

• **部分相关, 整体必相关, 整体无关, 部分必无关**

7. 定理 7: 如果一组 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 那么把这些向量各任意添加 m 个分量所得到的新向量 ($n + m$ 维) 组 $\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_s^*$ 也是线性无关的

• 逆否命题: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 那么它们各去掉相同的若干个分量所得到的新向量组也是线性相关的

• ★原来无关, 延长必无关; 原来相关, 缩短必相关

3.2 极大线性无关组、等价向量组、向量组的秩

1. 极大线性无关组: 在向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中, 若存在 r 个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性相关, 再加进任一向量 $\alpha_j (j = 1, 2, \dots, s)$, 向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$ 就线性相关, 则称 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个**极大线性无关组**

• 极大线性无关组可以表示向量组中任一向量

• 极大线性无关组**不唯一**, 但其内的向量个数一致, 即向量组的秩

2. 等价向量组: 设有两个 n 维向量组 $(I)\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; (II)\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 如果 (I) 中每个向量 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都可由 (II) 中的向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则称向量组 (I) 可由向量组 (II) 线性表示。如果 $(I)(II)$ 这两个向量组可以互相线性表示, 则称这两个向量组**等价**

- 向量组(I)(II)等价

$\Leftrightarrow$ (I)可由(II)线性表示且(II)可由(I)线性表示

$\Leftrightarrow$ ★充要条件: $r(I) = r(II) = r(I, II)$

$\Leftrightarrow r(I) = r(II)$ 且(I)可由(II)线性表示

- 等价矩阵: $PAQ = B$ (P, Q 可逆) $\Leftrightarrow A \cong B \Leftrightarrow r(A) = r(B)$ (判别法)

3. 向量组的秩: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大线性无关组中所含向量的个数 r 称为这个向量组的秩

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n)$

- $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \leq n$

- 三秩相等: $r(A)$ (矩阵的秩) $= A$ 的行秩 (A 的行向量组的秩) $= A$ 的列秩 (A 的列向量组的秩)

① 如果 $r(A) = r$, 则 A 中有 r 个线性无关的列向量, 而其他列向量都是这 r 个线性无关列向量的线性组合, 也就是 $r(A) = A$ 的列秩

- 若 $A \xrightarrow{\text{初等行变换}} B$, 则

① A 的行向量组和 B 的行向量组是等价向量组

② A 和 B 的任何相应的部分列向量组具有相同的线性相关性

- 初等行变换不会改变列向量组的线性相关性, 也不会改变它们之间的线性组合系数

- 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 若任意 $\beta_i (i = 1, 2, \dots, t)$ 均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则

$$r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

3.3 方法步骤

3.3.1 线性无关的判定与证明

若向量的坐标没有给出, 通常用定义法、秩的理论或反证法

1. 定义法

- 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$

- $\Downarrow$ 恒等变形 (同乘: 看条件 + 构造条件或重组)

- $k_1 = 0, k_2 = 0, \dots, k_s = 0$

2. 秩

- $\Leftrightarrow [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s][x_1, x_2, \dots, x_s]^T = 0$ 只有零解

- $\Leftrightarrow \text{秩}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$

① $r(A) = A$ 的列秩 $= A$ 的行秩

② $r(AB) \leq r(A)$ 且 $r(AB) \leq r(B)$

③ 若 A 可逆, 则 $r(AB) = r(BA) = r(B)$

④ 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, 且 $r(A) = n$, 则 $r(AB) = r(B)$

⑤ 若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 且 $AB = \mathbf{O}$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$

3. 反证法

4. 线性方程组 $Ax = 0$

- 只有零解 $\Leftrightarrow$ 线性无关
- 有非零解 $\Leftrightarrow$ 线性相关

5. 若是 n 个 n 维向量

- $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0 \Leftrightarrow$ 相关
- $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0 \Leftrightarrow$ 无关

3.3.2 求向量组的秩

1. 设向量组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的矩阵为 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]$ 对 A 作初等行变换得到行最简形矩阵 A' , 则

$$r(A') = r(A) = \text{向量组}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)\text{的秩}$$

2. 若存在 r 阶子式不为零, 则 r 为矩阵的秩, 对应的 r 个向量构成一组最大线性无关组

3.3.3 分析、讨论一个向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 能够由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

1. 定义: 是否存在系数 c_1, c_2, c_3 使得

$$\beta_i = c_{1i}\alpha_1 + c_{2i}\alpha_2 + c_{3i}\alpha_3$$

对每一个 $i = 1, 2, 3$ 都成立

2. 向量组 $B(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 能由 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 线性表示

$\Leftrightarrow B$ 中的每个向量都是 A 的线性组合

$\Leftrightarrow r(A) = r(A, B)$ 加上 B 中的向量后秩不变, 说明这些向量能由 A 线性表示

$\Leftrightarrow$ 若 B 线性无关 $\Rightarrow A$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 若 B 线性相关 $\Rightarrow A$ 线性相关

3.3.4 求极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组线性表示

1. 将列向量们组成矩阵 A , 做初等行变换, 化为行阶梯矩阵, 并确定 $r(A)$
2. 若有参数, 分情况讨论
3. 按列找出一个秩为 $r(A)$ 的子矩阵, 记为一个极大线性无关组

Example

$$\alpha_1 = [1, -1, 2, 4]^T, \alpha_2 = [0, 3, 1, 2]^T, \alpha_3 = [3, 0, 7, 14]^T, \alpha_4 = [1, -2, 2, 0]^T, \alpha_5 = [2, 1, 5, 10]^T$$

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

极大线性无关组: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$

$$\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2$$

$$\alpha_5 = 2\alpha_1 + \alpha_2$$

即

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \text{极大线性无关组} \cdot \text{行阶梯矩阵}$$

3.4 条件转换思路

1. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以表示任意一个三维向量

$\Leftrightarrow$ 三者线性无关

$\Leftrightarrow$ 三者是一组基底

$\Leftrightarrow (a, b, c)^T$ 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

2. 如果 $\gamma = (a, b, c)^T$ (任意向量) 不能由 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 线性表示

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不可表示任意一个三维向量

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

$\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 0$

3. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 如果线性相关 $\Rightarrow$ 构成一个平面或一条直线

4. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则

(a) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 线性相关

(b) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2$ 线性无关

(c) 对于任意实数 k , 有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关

(d) 对于任意实数 k , $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$

• $k = 0 \Rightarrow$ 相关

• $k \neq 0 \Rightarrow$ 无关

5. β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一

$\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有无穷多解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) < 3$

$\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

6. $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta)$

$\Leftrightarrow Ax = \beta$ 无解

$\Rightarrow \beta$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

3.5 理解

1. 秩 1 矩阵可以被分解为 列向量 $\times$ 行向量 (满秩分解)

2. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示。求 a 的值并将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

解析

$$\because |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 1 \neq 0$$

又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 4 个三维向量必线性相关, 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示

所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关。即 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$

故 $a = 5$

对 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 | \beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 作初等变换, 有

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right]$$

所以 $\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3$

3. 证明: $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

解析

4. 设 A 是 $n(n \geq 2)$ 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 证明

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$$

解析

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为两两正交的非零向量, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

解析

设有一组常数 k_1, k_2, k_3 , 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$$

两边与 α_1 作内积, 由 $(\alpha_1, \alpha_2) = 0, (\alpha_1, \alpha_3) = 0$ 得

$$k_1(\alpha_1, \alpha_1) + k_2(\alpha_1, \alpha_2) + k_3(\alpha_1, \alpha_3) = k_1(\alpha_1, \alpha_1) = 0$$

又因为 $\alpha_1 \neq 0, (\alpha_1, \alpha_1) > 0$, 故 $k_1 = 0$

同理可得 $k_2 = 0, k_3 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

4 线性方程组

1. 解方程组所得到的解 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 就是描述向量与向量之间关系的表示系数

2. $[x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 表示 $\begin{cases} \text{自由项 } \beta \text{ 被 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表示的组合系数} \\ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 在基下的坐标} \\ \text{方程组的解} \end{cases}$

4.1 齐次线性方程组

方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

称为 m 个方程, n 个未知量的齐次线性方程组

1. 向量形式: $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$, 其中 $\alpha_j = [a_{1j}, a_{2j}, \cdots, a_{mj}]^T, j = 1, 2, \cdots, n$
2. 矩阵形式: $A_{m \times n}x = 0$, 其中

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

4.1.1 有解的条件

1. 当 $r(A) = n$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关时, 齐次方程组有唯一零解
2. ★★当 $r(A) = r < n$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性相关时, 齐次方程组有非零解 (无穷多解), 且有 $n - r(A)$ 个线性无关解, 若 $m = n$, 则 $|A| = 0$

4.1.2 解的性质

1. 若 $A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$, 则 $A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2) = 0$, 其中 k_1, k_2 是任意常数。齐次线性方程组的解向量线性组合后形成的新向量仍是该方程组的解
2. 类消去律: 若 $A_{m \times n}, r(A) = n, AB = AC \Rightarrow B = C$

4.1.3 基础解系和解的结构

1. 基础解系: 设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r(A)}$ 满足 $\begin{cases} \text{是方程组 } Ax = 0 \text{ 的解} \\ \text{线性无关} \end{cases}$ 则称 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r(A)}$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系。个数为 $s = n - r(A)$ 。基础解系是不唯一的
2. 通解: 设 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r(A)}$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r(A)}\xi_{n-r(A)}$ 是方程组 $Ax = 0$ 的通解, 其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r(A)}$ 是任意常数

4.1.4 求解方法与步骤

1. 将系数矩阵 A 作初等行变换化成行阶梯形矩阵 B (或行最简阶梯形矩阵 B), 阶梯数 (真实约束个数, 即行向量组的秩) 为 r , 并记 $r(A) = r$
2. 按列找出一个秩为 r 的子矩阵, 剩余列位置的未知数设为自由变量 ($n - r(A)$ 个自由变量)
3. 按基础解系定义求出 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$, 并写出通解

4.2 非齐次线性方程组

方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

称为 n 个未知数 m 个方程的**非齐次线性方程组**。用矩阵表示为: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$,

1. 向量形式: $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = b$, 其中 $a_j = [a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}]^T, j = 1, 2, \dots, n; b = [b_1, b_2, \dots, b_m]^T$
2. 矩阵形式: $Ax = b$, 其中

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

矩阵

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

称为矩阵 A 的**增广矩阵**, 简记成 $[A|b]$

4.2.1 有解的条件

1. 当 $r(A_{m \times n}) \neq r([A_{m \times n}, b])$, 即 b 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示时, 非齐次方程组无解
$$\begin{cases} \Leftrightarrow \mathbf{r}(\mathbf{A}_{m \times n}) + \mathbf{1} = \mathbf{r}([\mathbf{A}_{m \times n}, \mathbf{b}]) \\ \Leftrightarrow b \text{ 不能由 } A_{m \times n} \text{ 的列向量线性表出} \\ \Rightarrow \text{若 } A \text{ 是方阵, 则 } |A| = 0 \end{cases}$$
2. 当 $r(A_{m \times n}) = r([A_{m \times n}, b]) = n$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$ 线性相关, 非齐次方程组有**唯一解**
3. 当 $r(A_{m \times n}) = r([A_{m \times n}, b]) = r < n$, 非齐次方程组有**无穷多解**
4. 若 $r(A_{m \times n}) = m \Rightarrow$ 方程组有解

4.2.2 解的性质

设 η_1, η_2, η 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, ξ 是对应齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解

1. $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax = 0$ 的解
2. $k\xi + \eta$ 是 $Ax = b$ 的解

4.2.3 求解方法与步骤

1. 写出 $Ax = b$ 的导出方程组 $Ax = 0$, 并求 $Ax = 0$ 的通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r(A)}\xi_{n-r(A)}$
2. 求出 $Ax = b$ 的一个特解 η : 令自由变量全为 0
3. $Ax = b$ 的通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r(A)}\xi_{n-r(A)} + \eta$, 其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r(A)}$ 是任意常数

4.3 两个方程组的公共解

齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 和 $B_{m \times n}x = 0$ 的公共解是满足方程组 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 的解, 即联立求解。同理可求 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 的公共解

1. 若给出 $A_{m \times n}x = 0$ 的基础解系 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_s$ 和 B 的具体表达式, 则先写出 $Ax = 0$ 的通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s$, 代入 $B_{m \times n}x = 0$, 求出 $k_i (i = 1, 2, \cdots, s)$ 之间的关系, 代回 $A_{m \times n}x = 0$ 的通解, 即可求得 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的通解
2. 若给出 $A_{m \times n}x = 0$ 的基础解系 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_s$ 与 $B_{m \times n}x = 0$ 的基础解系 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的公共解 $\gamma = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s = l_1\eta_1 + l_2\eta_2 + \cdots + l_t\eta_t$, 即

$$k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_s\xi_s - l_1\eta_1 - l_2\eta_2 - \cdots - l_t\eta_t = 0$$

解此式, 求出 k_i 或 $l_j, i = 1, 2, \cdots, s; j = 1, 2, \cdots, t$, 即可求出 γ

4.4 同解方程组

若两个方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 和 $B_{s \times n}x = 0$ 有完全相同的解, 则称他们为同解方程组。即: $Ax = 0, Bx = 0$ 是同解方程组 $\begin{cases} \Leftrightarrow Ax = 0 \text{ 的解满足 } Bx = 0, \text{ 且 } Bx = 0 \text{ 的解满足 } Ax = 0 \\ \Leftrightarrow r(A) = r(B), \text{ 且 } Ax = 0 \text{ 的解满足 } Bx = 0 \\ \Leftrightarrow \star\star r(A) = r(B) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right) \end{cases}$

4.5 基础概念

1. 若用一组数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 分别代替方程组中的 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 使 m 个等式都成立, 则称有序数组 $(c_1, c_2, \cdots, c_n)$ 是方程组的一组解。解方程组就是要找出方程组的全部解
2. 下列三种变换称为线性方程组的初等变换
 - (a) 用一个非零常数乘方程的两边
 - (b) 把某方程的 k 倍加到另一方程上
 - (c) 互换两个方程的位置

线性方程组经初等变换化为阶梯形方程组后, 每个方程中的第一个未知量通常称为主变量, 其余的未知量称为自由变量

3. 选择自由变量准则: 去掉自由变量后主变量行列式不能为 0

4.6 结论

1. 正交的单位向量有两个方向，需要**加正负号**
2. 线性方程组的初等行变化把线性方程组变成与它同解的方程组
3. 当 $m < n$ (即方程的个数 $<$ 未知数的个数) 时，齐次线性方程组必有**非零解** (有无穷多解)
4. 使用 **最小公约数** 构造解：

$\alpha_1 + \alpha_2$ 是两个解, $\alpha_2 + 2\alpha_3$ 是三个解,

故可构造：

$$3(\alpha_1 + \alpha_2) - 2(\alpha_2 + 2\alpha_3)$$

是齐次方程组的解

5. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解
- (a) 且 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 1 \Leftrightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$ 仍是 $Ax = \mathbf{b}$ 的解
- (b) 且 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 0 \Leftrightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$ 仍是 $Ax = \mathbf{0}$ 的解
6. 特解构造方法:

特解 = 令自由变量为 0, 主元为常数项

特解 $\Leftarrow$ 通过单个 b 构造, 即除/减($n+1$ 个解 $- n$ 个解)

7. 设 n 元非齐次线性方程组, 对它的增广矩阵施行高斯消元法, 得到阶梯形矩阵

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & a_{1n} & d_1 \\ & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & a_{2n} & d_2 \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & c_{rr} & \cdots & a_{rn} & d_r \\ & & & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ & & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) 如果 $d_{r+1} \neq 0$, 方程组**无解**
 (b) 如果 $d_{r+1} = 0$, 方程组**有解**, 并且
- 当 $r = n$ 时有**唯一解**
 - 当 $r < n$ 时有**无穷多解**

8. $r(A) = r([A, B]) \Leftrightarrow r(A^T) = r\left(\begin{bmatrix} A^T \\ B^T \end{bmatrix}\right)$

4.7 方法步骤

1. $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A})$
- 判断何时 $a = 0$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} & \\ & \ddots \\ & & a \end{bmatrix}$$

若 $a = 0$ 则有可能无解

① $\forall a$ 均有解

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{c|c} \diagdown & a \\ \hline & 0 \end{array} \right]$$

② 若 $b \neq 0$ 必无解

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{c|c} \diagdown & 0 \\ \hline & b \end{array} \right]$$

• e.g.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & a & 2 \\ & a-1 & a+2 & -3 \\ & & 2a+6 & a-9 \end{array} \right]$$

从下向上依次检查与 0 的关系

① 先看 $2a + 6 = 0$

② 再看 $a - 1 = 0$

唯一解	$\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = n$	$\Leftrightarrow a \neq 1 \text{ 且 } a \neq -3$
无穷解	$\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n$	$\Leftrightarrow a = 1$
无解	$\Leftrightarrow r(A) + 1 = r(\bar{A})$	$\Leftrightarrow a = -3$

2. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 需要

- 验证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 $Ax = 0$ 的解
- 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关
- $t = n - r(A)$

4.8 理解

1. ★★★方程组的解就是描述列向量中各向量之间数量关系的系数
2. ★证明: 若 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 则对任意 m 为列向量 b , 线性方程组 $A^T Ax = A^T b$ 有解

解析

对任意 m 维列向量 b , 由于 $[A^T A | A^T b] = A^T [A | b]$, 故

$$r([A^T A | A^T b]) \leq r(A^T) = r(A)$$

又 $r(A) = r(A^T A) \leq r([A^T A | A^T b])$, 故 $r(A^T A) = r([A^T A | A^T b])$, 因此 $A^T Ax = A^T b$ 有解

3. ★设 A 是 n 阶实矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 证明: 方程组 $(I) Ax = 0$ 和方程组 $(II) A^T Ax = 0$ 是同解方程组

解析

- ① 若存在 x 满足 $Ax = 0$, 则在方程两端同时乘 A^T , 即 $A^T Ax = 0$, 故方程组 (I) 的解必是方程组 (II) 的解
- ② 若存在 x 满足 $A^T Ax = 0$, 则在方程两端同时乘 x^T , 即 $x^T A^T Ax = 0$, 得 $(Ax)^T Ax = 0$. 因为 A 是实矩阵, 故 Ax 是实向量, 设 $Ax = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T$, 则 $(Ax)^T Ax = \sum_{i=1}^n a_i^2 = 0$, 得 $a_i = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 故 $Ax = 0$, 即方程组 (II) 的解必是方程组 (I) 的解

故方程组 (I), (II) 是同解方程组

5 特征值与特征向量

设 A 是 n 阶矩阵, 如果存在一个数 λ 及非零的 n 维列向量 α 使得

$$A\xi = \lambda\xi$$

成立, 则称 λ 是矩阵 A 的一个特征值, 称非零向量 α 是矩阵 A 属于特征值 λ 的一个特征向量

5.1 矩阵的特征值与特征向量的求法

设 $A = [a_{ij}]$ 为一个 n 阶矩阵, 则行列式

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

称为矩阵 A 的特征多项式, $|A - \lambda E| = 0$ 称为 A 的特征方程

求解具体型矩阵的特征值与特征向量 先用特征方程 $|A - \lambda E| = 0$ 求出 λ , 再解齐次线性方程组 $(\lambda E - A)x = 0$ 求出特征向量

5.1.1 解方程组技巧

1. 单根 + 实对称 (必可相似对角化) + 秩 ($r < n$ + 找不成比例的列) $\Rightarrow$ 去除多余方程, 直接使用不成比例的行
2. 试根法: $0, 1, -1$ 的重要性
3. 带余除法
4. 设 $f(x) = 1 \cdot x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 是系数 $a_i (i = 0, 1, 2, \dots, k-1)$ 都是整数的多项式, 则 $f(x) = 0$ 的有理根都是整数, 且均是 a_0 的因子

解析

$$f(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda + 2$$

根据上述定理, $f(\lambda) = 0$ 的有理根只可能是 $\pm 1, \pm 2$, 计算得 $f(2) = 0$, 故 $x - 2$ 是 $f(\lambda)$ 的一个因式, 之后便可使用带余除法

5.2 性质与重要结论

5.2.1 特征值的性质与重要结论

1. λ_0 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda_0 E - A| = 0$
2. λ_0 不是 A 的特征值 $\Leftrightarrow |\lambda_0 E - A| \neq 0$ (矩阵可逆、满秩)
3. 若 $|aA + bE| = 0$ (或 $aA + bE$ 不可逆), 且 $a \neq 0$, 则 $-\frac{b}{a}$ 是 A 的特征值
4. 设 A 是 n 阶矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 A 的特征值, 则

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \sum \lambda_i = \sum a_{ii} \\ &\Rightarrow \text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n \\ &\Rightarrow |A| = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n \\ &\Rightarrow |A - \lambda E| = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda) \\ &\Rightarrow |A - aE| = (\lambda_1 - a)(\lambda_2 - a) \dots (\lambda_n - a) \\ &\Rightarrow |A^{-1} + kE| = \left(\frac{1}{\lambda_1} + k\right) \left(\frac{1}{\lambda_2} + k\right) \dots \left(\frac{1}{\lambda_n} + k\right) \end{aligned}$$
5. k 阶主子式之和 = 任意 k 个特征值乘积之和, 即 $A_{11} + A_{22} + A_{33} = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3$
6. 秩一矩阵 $r(A_{n \times n}) = 1 \Leftrightarrow A_{n \times n} = \alpha \beta^T$
 - ★★★其特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \beta^T \alpha = \text{tr}(A)$
7. n 阶方阵 A 的代数余子式之和 $\sum_{i=1}^n A_{ii} = \text{tr}(A^*)$

5.2.2 特征向量的性质与重要结论

1. $\xi (\neq 0)$ 是 A 的属于 λ_0 的特征向量 $\Leftrightarrow \xi$ 是 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的非零解
2. k 重特征值 λ 至多只有 k 个线性无关的特征向量
3. 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则 ξ_1, ξ_2 线性无关
4. 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于同一特征值 λ 的特征向量, 则非零向量 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ 仍是 A 的属于特征值 λ 的特征向量
5. 若 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 则当 $k_1 \neq 0, k_2 \neq 0$ 时, $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ 不是 A 的任何特征值的特征向量 (常考 $k_1 = k_2 = 1$ 的情形)
6. 若 λ_1, λ_2 是 A 的两个不同的特征值, ξ 是对应于 λ_1 的特征向量, 则 ξ 不是对应于 λ_2 的特征向量, 即一个向量不能属于两个不同的特征值

5.2.3 常用矩阵的特征值与特征向量

设矩阵 A 的特征值为 λ , 对应的特征向量为 ξ , 即: $A\xi = \lambda\xi$ 则

A	$kA + E$	$A + kE$	A^{-1}	A^*	A^T	A^n	$P^{-1}AP$	$f(A)$
λ	$k\lambda + 1$	$\lambda + k$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ	λ^n	λ	$f(\lambda)$
ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ^T	ξ	$P^{-1}\xi$	ξ

5.3 矩阵的相似

设 A 和 B 都是 n 阶矩阵, 如果存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$ 则称矩阵 A 和 B 相似, 记作 $A \sim B$ (**相似变换下的不变量: k 阶主子式的和** = 任意 k 个特征值乘积的和)。相似具有如下性质

1. 反身性: $A \sim A$
2. 对称性: $A \sim B \Leftrightarrow B \sim A$
3. ★传递性: $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$

5.3.1 相似矩阵的性质

若 $A \sim B \Leftrightarrow P^{-1}AP = B$, 则

$$\begin{aligned} &\Rightarrow |A| = |B| \\ &\Rightarrow r(A) = r(B) \\ &\Rightarrow tr(A) = tr(B) \\ &\Rightarrow \lambda_A = \lambda_B \\ &\Rightarrow r(A - \lambda E) = r(B - \lambda E) \text{ (即: } r(A - \lambda E) = r(B - \lambda E) \text{)} \\ &\Rightarrow A, B \text{ 的各阶主子式之和分别相等} \\ &\Rightarrow A^n \sim B^n, f(A) \sim f(B) \text{ (} A^n = P^{-1}B^nP \text{)} \\ &\Rightarrow A^{-1} \sim B^{-1}, f(A^{-1}) \sim f(B^{-1}) \text{ (} A^{-1} = P^{-1}A^{-1}P \text{)} \\ &\Rightarrow A^* \sim B^* \text{ (} A^* = P^{-1}A^*P \text{)} \\ &\Rightarrow A^T \sim B^T \text{ (} P^T A^T (P^T)^{-1} = B^T \text{)} \\ &\Rightarrow A + kE \sim B + kE \\ &\Rightarrow (A + kE)^n \sim (B + kE)^n \\ &\Rightarrow |A + kE| = |B + kE| \\ &\Rightarrow r(A + kE) = r(B + kE) \\ &\Rightarrow \text{若 } A\alpha_A = \lambda\alpha_A, \text{ 则 } B(P^{-1}\alpha_A) = \lambda(P^{-1}\alpha_A) \Rightarrow \alpha_B = P^{-1}\alpha_A \\ &\Rightarrow \text{若 } B\alpha_B = \lambda\alpha_B, \text{ 则 } A(P\alpha_B) = \lambda(P\alpha_B) \Rightarrow \alpha_A = P\alpha_B \end{aligned}$$

5.3.2 两个矩阵是否相似的判别与证明

1. 定义法: 若存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 则 $A \sim B$
2. ★传递性: 若 $A \sim \Lambda, \Lambda \sim B$, 则 $A \sim B$
3. 性质: 若 $A \sim B$, 则 $r(A) = r(B), |A| = |B|, tr(A) = tr(B), \lambda_A = \lambda_B, r(A - \lambda E) = r(B - \lambda E)$, A 与 B 的各阶主子式之和分别相等。**满足性质不一定相似, 但不满足性质一定不相似**

5.4 矩阵的相似对角化

设 A 为 n 阶矩阵, 若存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中 Λ 是对角矩阵, 则称 A 可相似对角化, 记 $A \sim \Lambda$, 称 Λ 是 A 的相似标准形

若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 A 可相似对角化, 且有:

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中存在可逆矩阵 P 使得:

$$P^{-1}AP = \Lambda, \quad P = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n],$$

其中 α_i 是与特征值 λ_i 对应的特征向量

5.4.1 矩阵可相似对角化的条件

1. n 阶方阵 A 可相似对角化

$\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow A$ 对应于每个 k_i 重特征值都有 k_i 个线性无关的特征向量

2.

$\left. \begin{array}{l} n \text{ 阶矩阵 } A \text{ 有 } n \text{ 个不同的特征值} \\ n \text{ 阶矩阵 } A \text{ 为实对称矩阵 } n \text{ 个不同的特征值} \end{array} \right\} \Rightarrow A \text{ 可相似对角化}$

5.4.2 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$

1. 求 A 的特征值

2. 求 A 的对应于特征值的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$

3. 令 $P = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n]$, 则 $P^{-1}AP = \Lambda =$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

5.4.3 由特征值、特征向量反求 $A, A^k, f(A)$

1. 若有可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 则 $A = P\Lambda P^{-1}$

2. 当 $A \sim \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$ 时, 有

$$A^k = P\Lambda P^{-1} = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$f(A) = Pf(\Lambda)P^{-1} = P \begin{bmatrix} f(\lambda_1) & & \\ & f(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f(\lambda_n) \end{bmatrix} P^{-1}$$

5.4.4 判断矩阵是否相似于对角矩阵

1. 是否是实对称矩阵, 实对称矩阵必相似于对角矩阵
2. 特征值是否都是实单根, 若是, 则相似于对角矩阵
3. 特征值是 r 重根, 若对应有 r 个线性无关的特征向量, 则相似于对角矩阵

5.5 实对称矩阵的相似对角化

对称矩阵: 如果方阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 是对称矩阵, 即 $a_{ij} = a_{ji}$

实对称矩阵: 在对称矩阵的基础上, 组成 A 的元素都是实数

5.5.1 实对称矩阵的性质

1. 实对称矩阵 A 的特征值都是实数, 特征向量是实向量
2. 实对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量相互正交 (正交是比无关更强的条件)
3. 实对称矩阵 A 的特征向量必线性无关, 故必可相似对角化

4. 对任意的 n 阶实对称矩阵 A , 存在 n 阶正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

, 这个的 λ_i 是 A 的全部特征值

5.5.2 实对称矩阵相似对角化的基本步骤

1. 求 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$
2. 求 A 的对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$
3. 将 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 正交化、单位化为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$
 - 特征值不同 $\Rightarrow$ 单位化
 - 特征值相同 $\Rightarrow$ 正交化 + 单位化
4. 令 $Q = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$, 则 Q 为正交矩阵, 且 $Q^{-1} A Q = Q^T A Q = \Lambda$

5.6 基础概念

1. 子式: 下标任意的行列式
2. 主子式: 主对角线下标相同的行列式
3. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶方阵, 称 A 的迹 (trace) 为主对角线上元素之和, 记作: $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

5.7 定理

1. 单位矩阵只和自身相似
2. 上三角矩阵、下三角矩阵、对角矩阵的特征值就是矩阵主对角线上的元素

5.8 公式

1. 若 $A \sim C, B \sim D$, 则 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} C & O \\ O & D \end{bmatrix}$

5.9 方法步骤

1. Schmidt 正交规范化方法: 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 令

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2,$$

那么 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 称为**正交向量组**, 将其单位化, 有

$$\gamma_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 这一过程称为**Schmidt 正交规范化**

2. 证明 A 可相似对角化 $\Rightarrow A \sim B$ 且 $B \sim \lambda \Rightarrow A \sim \lambda$ 即 A 可相似对角化
3. 若已知两个特征向量, 求第三个特征向量时, 可根据正交条件构造方程组求解。即

$$\alpha_3 \perp \alpha_1, \quad \alpha_3 \perp \alpha_2.$$

4. 若已知一个特征向量, 且另两个特征值相同 (即存在重根), 则可设一般形式的特征向量, 并利用正交条件建立方程组, 求得一组线性无关的特征向量作为基础解系
5. 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

特征值从主对角线上看出来, 为 1, 3, 6 且特征值 6 的特征向量是 $(0, 0, 1)^T$

5.10 条件转换思路

1. 实对称矩阵

- $\Leftrightarrow$ 必与对角矩阵相似
- $\Leftrightarrow$ 可用正交矩阵对角化
- $\Leftrightarrow$ 不同特征值的特征向量必正交
- $\Leftrightarrow$ 特征值必是实数
- $\Leftrightarrow k$ 重特征值必是实数必有 k 个线性无关的特征向量

2. $P_1^{-1}AP_1 = B, P_2^{-1}BP_2 = C \Rightarrow P^{-1}AP = C$, 其中 $P = P_1P_2$

3. $r(A) < n \Rightarrow 0$ 是 A 的特征值

4. A 是 n 阶矩阵, 若 $r(A) = 1$, 则

$\Leftrightarrow$ 矩阵 A 的行向量组线性相关, 且秩为 1

$$\Rightarrow |A - \lambda E| = \lambda^n - \sum a_{ii} \lambda^{n-1}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_n = \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

5. 求矩阵 A 中参数

- 已知特征向量 α

- ① 构造方程组

- ② $A\alpha = \lambda\alpha$

- ③ 解 A 中变量和 λ

- 相似于对角矩阵 (可以对角化)

- ① 需要有 n 个线性无关的特征向量

- ② 若有重根, 则 $n - r(A - \lambda E) = \text{重根个数}$

- ③ $|A - \lambda E| = 0$ 计算特征值和特征向量

- 特征值 $\lambda \Rightarrow |A - \lambda E| = 0$

6. 抽象矩阵思考:

- 线性相关 + 线性方程组

- 秩

7. $A^2 = A \Rightarrow A$ 的特征值只能取 1 或 0

8. 若矩阵 A 的每行元素之和均为 2 $\Rightarrow A$ 的特征值 $\lambda = 2$, 其对应的特征向量为 $(1, 1, 1)^T$

解析

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

5.11 理解

1. 在求参数的问题中, 可以由特征向量构造方程组

2. $a \neq 0$, 矩阵 A 如下

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & a & a \\ a & 1 & a & a \\ a & a & 1 & a \\ a & a & a & 1 \end{bmatrix}$$

解析

$$A = (1 - a)E + aJ_4,$$

其中 J_4 是 4×4 全 1 矩阵。已知 J_4 的特征值为 4, 0, 0, 0

$$\therefore J_4 \alpha_1 = 4\alpha_1$$

$\therefore$ 特征值 4 的特征向量是 $(1, 1, 1, 1)^T$

对于 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 它们满足 $J_4 \alpha_i = 0$, 因为四个分量和为零, 因此它们属于零特征值的特征空间, 故取标准基

$$\alpha_2 = (1, -1, 0, 0)^T, \alpha_3 = (1, 0, -1, 0)^T, \alpha_4 = (1, 0, 0, -1)^T$$

利用线性性质求 A 的特征值:

$$A\alpha_1 = (1 - a)\alpha_1 + aJ_4\alpha_1 = (1 - a)\alpha_1 + a \cdot 4\alpha_1 = (1 + 3a)\alpha_1,$$

$$A\alpha_2 = (1 - a)\alpha_2 + aJ_4\alpha_2 = (1 - a)\alpha_2 + a \cdot 0 = (1 - a)\alpha_2,$$

$$A\alpha_3 = (1 - a)\alpha_3 + aJ_4\alpha_3 = (1 - a)\alpha_3,$$

$$A\alpha_4 = (1 - a)\alpha_4 + aJ_4\alpha_4 = (1 - a)\alpha_4.$$

故 A 的特征值为 $1 + 3a, 1 - a, 1 - a, 1 - a$, 对应特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.